

Systeme de paiement BasicCard

Presentation detaillee : conception, fonctionnement, securite, compilation et demonstration

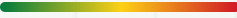
Carte a puce

Terminal

Simulation

Securite PIN

Plan de la presentation



Partie 1 : comprendre le projet

- Contexte et probleme traite.
- Objectifs pedagogiques et fonctionnels.
- Technologies utilisees.
- Architecture generale.

Partie 2 : expliquer la realisation

- Carte, terminal et protocole APDU.
- PIN, solde, paiement et rechargement.
- Compilation et simulation.
- Tests, resultats et ameliorations.

Contexte general



Paielement electronique

Dans un systeme de paiement, une carte peut represente un moyen simple de stocker une valeur et d'autoriser des transactions.

Gestion des montants

Le projet manipule des montants entiers dans une devise configuree. Dans notre exemple, la devise affichee est le CFA.

Entiers

Montants sans centimes

10000

Solde initial

1234

PIN de test

Probleme traite

Question principale

Comment simuler un paiement par carte a puce, en protegeant l'accès avec un code PIN et en gerant un solde stocke sur la carte ?

Stocker

La carte garde le solde meme apres une operation.

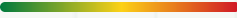
Verifier

Le PIN permet de s'assurer que l'utilisateur est autorise.

Transiger

Le terminal envoie des ordres de paiement ou de rechargement.

Objectifs du projet



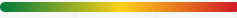
Objectifs techniques

- Programmer une carte BasicCard.
- Définir des commandes entre carte et terminal.
- Compiler la carte et le terminal.
- Tester dans le simulateur ZCMSim.

Objectifs utilisateur

- Saisir un PIN.
- Consulter le solde.
- Effectuer un paiement.
- Recharger la carte.
- Recevoir un ticket.

Technologies utilisees



BasicCard

Environnement de programmation pour cartes a puce programmables.

ZC-Basic

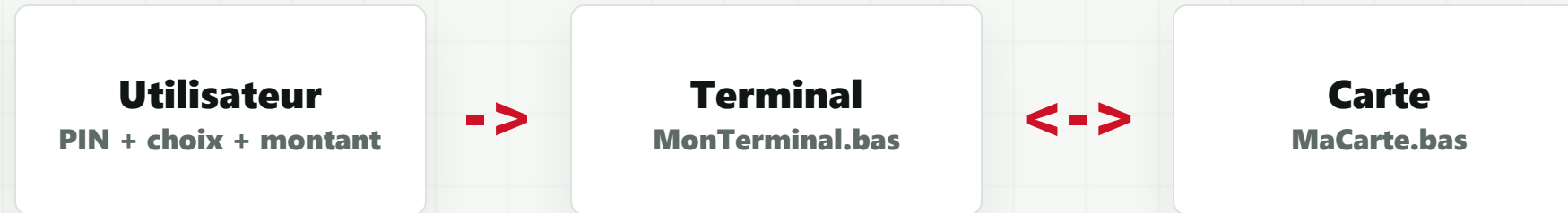
Langage utilise pour ecrire le programme de la carte et du terminal.

ZCMSim

Simulateur permettant de tester sans carte physique.

Le projet reste volontairement simple pour se concentrer sur la logique carte-terminal.

Architecture generale



Role du simulateur

ZCMSim joue le role de lecteur virtuel. Il connecte le terminal et la carte via le port virtuel 201.

Organisation des fichiers



Fichier	Role
src/card/MaCarte.bas	Code source de la carte : solde, PIN, debit, credit, blocage.
src/card/MaCarte.zcc	Configuration du projet carte pour BasicCard.
src/terminal/MonTerminal.bas	Code du terminal : menu, saisie, APDU, ticket.
terminal/MonTerminal.zct	Configuration du projet terminal pour BasicCard.
docs/protocole.md	Description des commandes entre la carte et le terminal.
docs/explication-projet.md	Explication du fonctionnement global du projet.

Etape 1 : programmer la carte

Responsabilites de la carte

- Conserver le solde.
- Conserver le PIN.
- Verifier les autorisations.
- Refuser les operations invalides.

```
Eeprom SoldeCompte As Long = 10000  
Eeprom PinCode As Long = 1234  
Eeprom PinErrors As Byte = 0  
Eeprom CarteBloquee As Byte = 0
```

EEPROM : memoire persistante de la carte. Elle sert a garder les donnees importantes.

Etape 2 : definir les commandes carte

Commande	Instruction	Explication
GetBalance	80 10	Verifier le PIN puis renvoyer le solde.
Debit	80 20	Retirer un montant si le solde est suffisant.
Credit	80 30	Ajouter un montant positif au solde.

Pourquoi des commandes ?

La carte ne donne pas directement acces a ses variables. Le terminal doit passer par des commandes controlees.

Etape 3 : verifier le PIN

Logique

1. Le terminal envoie le PIN.
2. La carte compare avec son PIN interne.
3. Si le PIN est faux, elle renvoie une erreur.
4. Si le PIN est correct, l'operation continue.

```
If PinSaisi <> PinCode Then  
    SW1SW2 = swInvalidPIN  
    Exit  
End If
```

Etape 4 : bloquer apres 3 erreurs

But securitaire

Le blocage evite qu'une personne essaie plusieurs PIN jusqu'a trouver le bon.

Apres 3 erreurs, la carte renvoie le code **6B04**.

```
If PinSaisi <> PinCode Then
    PinErrors = PinErrors + 1
    If PinErrors >= MaxPinErrors Then
        CarteBloquee = 1
        SW1SW2 = swCardBlocked
        Exit
    End If
End If
```

Etape 5 : effectuer un paiement

Conditions

- La carte ne doit pas être bloquée.
- Le PIN doit être correct.
- Le montant doit être positif.
- Le solde doit être suffisant.

```
If Montant > SoldeCompte Then
    SW1SW2 = swInsufficientFunds
    Exit
End If

SoldeCompte = SoldeCompte - Montant
NouveauSolde = SoldeCompte
```

Etape 6 : recharger la carte

Principe

Le rechargement ajoute un montant au solde. Dans ce projet, il est aussi protégé par le PIN.

```
If Montant <= 0 Then
    SW1SW2 = swInvalidAmount
    Exit
End If

SoldeCompte = SoldeCompte + Montant
NouveauSolde = SoldeCompte
```

Dans un vrai système, le rechargement serait réservé à un terminal autorisé ou à une banque.

Etape 7 : programmer le terminal

Role du terminal

- Demander le PIN.
- Afficher le menu.
- Lire le choix de l'utilisateur.
- Envoyer les commandes a la carte.
- Afficher le resultat.

```
Print "1 - Consulter le solde"  
Print "2 - Effectuer un paiement"  
Print "3 - Recharger la carte"  
Print "0 - Quitter"
```

Etape 8 : connecter au simulateur

Port virtuel

Le terminal utilise le port virtuel **201**, qui correspond au lecteur simule par ZCMSim.

```
ComPort = 201  
Call WaitForCard()  
ResetCard
```

Important : sans ResetCard, la carte peut etre detectee mais pas initialisee.

Etape 9 : afficher un ticket

Pourquoi un ticket ?

Le ticket rend la transaction lisible : il montre le montant paye, le statut et le nouveau solde.

```
----- TICKET DE PAIEMENT -----  
Devise      : CFA  
Montant     : 500 CFA  
Statut      : Paiement accepte  
Nouveau solde : 9500 CFA  
-----
```

Etape 10 : comprendre les fichiers .zcc et .zct

.zcc

Fichier projet de la carte. Il indique quel fichier source compiler et quel modele BasicCard utiliser.

.zct

Fichier projet du terminal. Il garde les options du terminal, dont le port virtuel utilise.

```
[Compiler]
SourceFile=MaCarte.bas

[Card Reader]
VirtualReader=201
```

Etape 11 : compilation

Compilation carte

Le fichier **MaCarte.bas** est compilé pour produire une image carte **MaCarte.img**.

MaCarte.bas

->

MaCarte.img

Compilation terminal

Le fichier **MonTerminal.bas** est compilé pour produire une image terminal **MonTerminal.img**.

MonTerminal.bas

->

MonTerminal.img

Etape 12 : lancement de la simulation

Principe

Après compilation, le simulateur charge deux elements : l'image de la carte et l'image du terminal.

MaCarte.img
Carte compilee

+

MonTerminal.img
Terminal compile

->

ZCMSim
Simulation

Dans la version finale presentee, on se concentre sur les deux composants principaux : la carte et le terminal.

Scenario de demonstration

Demonstration normale

1. Lancer la simulation.
2. Entrer le PIN 1234.
3. Consulter le solde.
4. Payer 500 CFA.
5. Lire le ticket.
6. Verifier le nouveau solde.

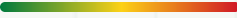
Demonstration securite

1. Relancer la simulation.
2. Saisir un mauvais PIN.
3. Repeter 3 fois.
4. Montrer la carte bloquee.

Tests effectues

Test	Resultat attendu	Interet
PIN correct	Acces au menu	Verifier l'authentification.
PIN incorrect	Erreur PIN	Verifier la securite.
3 mauvais PIN	Carte bloquee	Verifier le blocage.
Paielement 500 CFA	Solde diminue	Verifier le debit.
Paielement trop grand	Solde insuffisant	Verifier le controle du solde.
Rechargement 1000 CFA	Solde augmente	Verifier le credit.

Resultats obtenus



OK

Compilation carte

OK

Compilation terminal

OK

Simulation ZCMSim

Fonctionnel

Le solde, le paiement, le rechargement et le ticket fonctionnent dans la simulation.

Securite

Le PIN est controle et la carte se bloque apres 3 erreurs.

Difficultes rencontrees



Port virtuel

Le terminal devait utiliser le port 201. Avec un mauvais port, le simulateur renvoyait une erreur de communication.

Mode de lancement

Le simulateur doit recevoir la carte et le terminal ensemble pour que la carte soit inseree dans le lecteur virtuel.

Reset de la carte

Il fallait appeler **ResetCard** apres la detection, sinon la carte etait presente mais pas initialisee.

Compilation

Le compilateur console utile est **ZCMBasic.exe**, tandis que certains outils ouvrent plutot une interface graphique.

Limites du projet



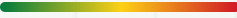
Limites techniques

- Pas de chiffrement des commandes.
- Pas de vrai lecteur physique.
- Pas de connexion bancaire.

Limites fonctionnelles

- Pas d'historique complet.
- Pas de nom client.
- Pas de nom commerçant.
- Pas de déblocage administrateur.

Ameliorations possibles



Version suivante

- Ajouter un historique des transactions.
- Ajouter le nom du client.
- Ajouter le nom du commerçant.
- Ajouter un code administrateur.

Version avantee

- Chiffrer les commandes.
- Utiliser des cles de securite.
- Connecter a une base de donnees.
- Produire un vrai ticket imprime.

Conclusion

Ce que le projet montre

Le projet montre comment une carte a puce peut stocker un solde, vérifier un PIN, accepter un paiement, refuser une opération invalide et communiquer avec un terminal.

Carte

Données sécurisées

Terminal

Interface utilisateur

APDU

Communication contrôlée

Merci

Questions ?

BasicCard

Carte a puce

Simulation

Paielement securise